

第三届“和而泰”杯机器人挑战赛

——复杂堆叠抓取项目

一、比赛概述

1. 比赛介绍

复杂堆叠抓取挑战赛面向真实工业“混放拣选 (bin-picking)”场景：一组已知与未知的异构物体被随机放置在透明箱 (Bin A) 中，呈现遮挡、堆叠、贴边、姿态不确定等典型困难。参赛队伍需构建一套完整的感知—决策—操作系统，使机器人能够在限定时间内，按裁判系统下发的抓取顺序逐个定位目标、完成抓取，并将目标放置到第二个透明箱 (Bin B) 的指定区域。与自由式抓取不同，本赛道额外强调流程化与指令驱动：抓取序列由裁判系统预先生成并实时下发。这意味着机器人不仅要“能抓”，更要“能在指令约束下稳定地抓”，并在目标被遮挡或难以抓取时具备合理去遮挡与整理策略。

此外，参赛队伍需自主设计末端执行器(夹爪/吸盘/柔性抓手等)，以适配多类型物体与多种操作需求。末端执行器不再只是“工具”，而是参赛方案的重要创新点：它直接影响抓取成功率、稳定性、对未知物体的泛化能力以及在整理/拨动等非抓取动作中的有效性。

2. 参赛对象

华南理工大学全体在读学生

3. 赛事目标与能力考核

在限定时间内，机器人需按照裁判系统下发的抓取顺序，逐个定

位当前目标并完成抓取，将目标放置到 **Bin B** 的指定放置区域 (**Release Region**)，并回传每次执行结果。

(1) 复杂环境下的目标识别与定位能力

在物体互相遮挡、材质反光或透明、形状相似、堆叠姿态不确定的情况下，规划机械臂抓取的姿态与抓取与放置动作确保目标落入指定放置区域，同时系统还需要稳定输出目标的类别/实例 ID。

(2) 末端执行器的任务适配与泛化能力

参赛队可自主开发末端执行器以应对不同物体：刚性箱体、圆柱罐、薄片、软包装袋、表面反光或低摩擦物体等。评估不仅看“抓到了”，也关注抓取稳定性、夹带率、掉落率、对未知物体的适应性，以及在整理操作中的安全性与有效性。

(3) 效率、稳定性与安全

同等完成数下更快者更优；同等速度下掉落更少、误抓更少者更优；关注对箱体、相机、末端执行器等的安全约束。

二、赛制设置

1. 场景设置与任务定义

工作空间由两部分组成：

Bin A (Clutter Bin) 混杂堆叠区：目标物体与干扰物体随机混放，初始状态由裁判布置。

Bin B (Place Bin) 放置区 (多个)：用于收集已完成抓取的目标物体，可在其中划定 **Release Region** (有效放置区域)。



(1) **复杂环境的生成方式**：裁判通过标准化流程生成堆叠状态，例如：将本轮物体放入“混合箱”中**摇晃/翻动**若干秒，使其充分随机化，再轻轻倒入 Bin A 形成自然堆叠，每轮场景均重新生成。

(2) **抓取物品**：抓取物品将包括但不限于：书、圆形罐头、盒装麦片、筒装薯片、橡胶土豆、手套、纸杯、马克杯、剪刀等。

(3) **顺序约束**：系统必须按裁判下发完全随机顺序表（随机生成）完成目标；当前目标被遮挡或不可抓时，队伍需要通过整理策略创造可抓取条件，而不是跳到后续目标。

2. 允许与鼓励的策略

为保证任务在遮挡场景下可完成，鼓励以下策略：

去遮挡/整理：将干扰物推开、拨开、翻转、移走，以暴露目标物体。

抓取自适应：根据物体材质/形状选择吸取、夹爪、柔性抓手、多模态抓取等。

3. 设计要求

本项目以团队形式设计一款装配在机械臂的末端执行机构，同时规划机械臂在复杂环境中完成抓取的姿态控制，确保目标落入指定放置区域，完成赛事相关要求，具体要求如下：

(1) 结构与功能设计

赛事提供每个小组完整的机械臂，玄雅六轴机械臂（参考链接：[玄雅·六轴机械臂 LeRobot 适配 Aloha 复现 ROS2 开源具身智能深度学习-淘宝网](#)、支持 ROS1、ROS2 二次开发，要求每个队伍针对这一款机械臂，设计末端执行机构，可以采用夹爪/吸盘/柔性抓手等），以适配多类型物体与多种操作需求。

(2) 机械臂操控与遥控

通过二次开发完成对特定机械臂的自主操作，所有任务都自主完成，不得有人工干预，不允许远程遥操作。

4. 比赛内容

(1) 复赛：抓取比赛

在单一排列物品的环境（非复杂环境）下，根据自主设计的末端执行器按顺序抓取单一物品，评判抓取的种类与数量，待抓取的物品种类如下表所示，控制末端执行器抓取并放置到正确位置后可以获得相应分数

物品	大致尺寸与重量	分数
袋装液态饮品	15 cm×10 cm×2 cm, 170 g	10
小型瓶装水	容量 250ml	10

塑胶土豆	长 9.7cm, 宽 7cm, 约 23g	10
橡胶红薯	同红薯大小, 约 47 g	12
布料手套	厚度 1.5 mm; 质量约 40 g	12
袜子	长约 23cm, 质量约 30g	12
盒装麦片	高 30 cm、宽 20 cm、厚 6cm	12
圆形罐头	直径 8 cm, 高度 11 cm	12
T 恤衫	120g-200g 左右	15

(2) 决赛：复杂堆叠抓取挑战赛

要求参赛队伍在规定时间内完成：

在复杂堆叠环境下设计并制作末端执行器能够抓取各种类型的物体，配合机械臂完成抓取任务。

裁判给出抓取的指定物品后，通过计算机视觉识别需要抓取的物品，当其被遮挡时，能够通过移动、推开等方式将干扰物暴露，抓取目标物体。

将目标物体分类，将不同品类的物体放置在相对应的位置